

Introduction à la cybersécurité

Dr SADA ANNE

Contact : sada.anne@uadb.edu.sn

Introduction à la cybersécurité



SUN TZU
L'ART DE LA GUERRE

Introduction à la cybersécurité

SUN TZU



- 1) Apprendre à se connaître
- 2) Connaître son adversaire
- 3) Prévenir le danger

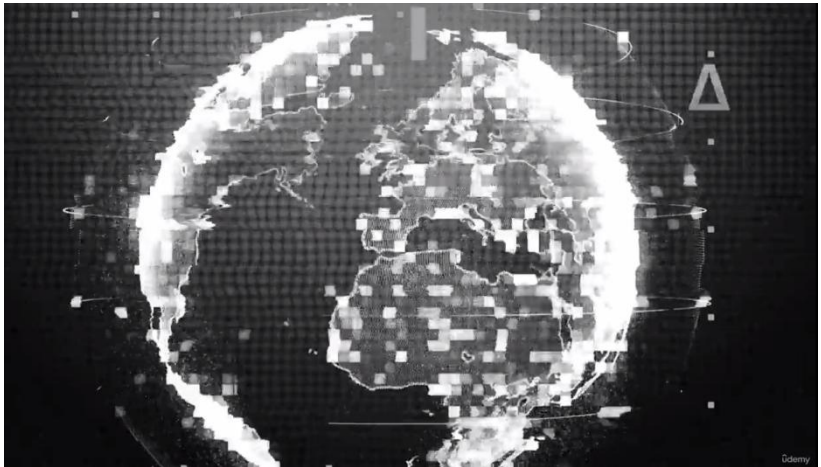
Introduction à la cybersécurité

SUN TZU

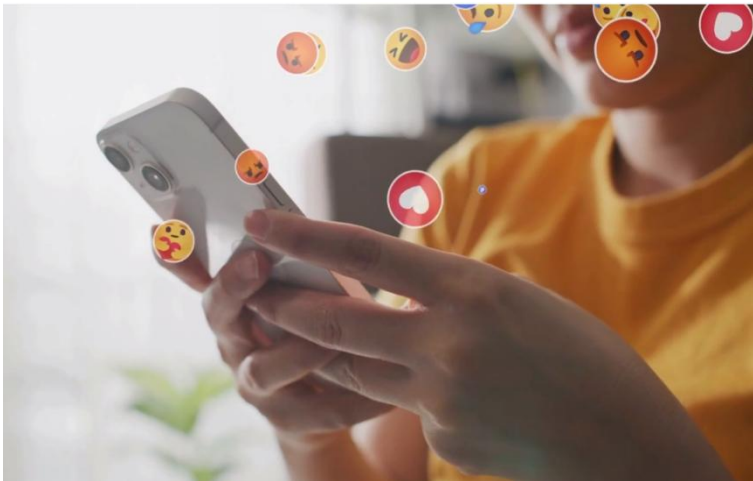


"Celui qui excelle à vaincre ses ennemis triomphe avant que les menaces de ceux-ci ne se matérialisent."

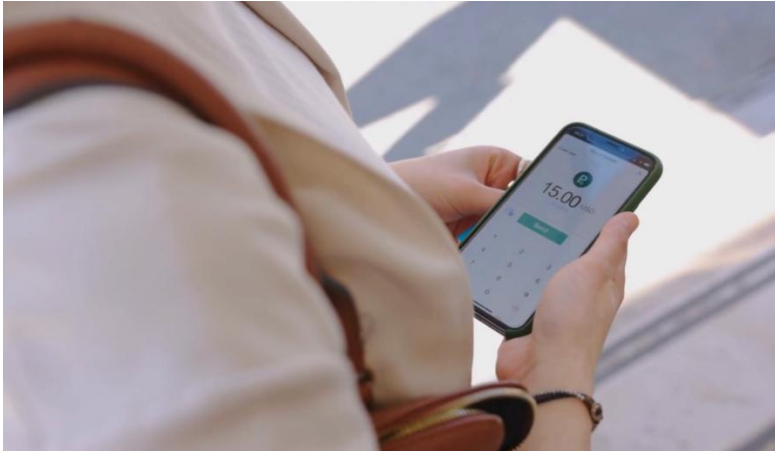
Introduction à la cybersécurité



Introduction à la cybersécurité



Introduction à la cybersécurité



Introduction à la cybersécurité



Introduction à la cybersécurité



Introduction à la cybersécurité

Rapport d'enquête sur les violations de données (2023)

74%

des violations
incluent l'élément
humain.

83%

des failles impliquent
des attaquants
externes.

95%

des violations sont
motivées par des raisons
financières.

cybersécurité?

Qu'est-ce que la cybersécurité?

La cybersécurité désigne l'ensemble des technologies, processus et pratiques conçus pour protéger les réseaux, les dispositifs, les programmes et les informations contre tout accès non autorisé.

La cybersécurité est importante, car le gouvernement et les organisations recueillent, traitent, conservent et envoient des informations. Une grande partie de ces informations sont confidentielles, et un accès ou une exposition non autorisée peut avoir des conséquences négatives.

Le défi le plus difficile à relever en matière de cybersécurité est la rapidité avec laquelle les risques de sécurité évoluent.

Un domaine qui se concentre sur la protection des systèmes informatiques, des réseaux et des données contre les menaces.

TECHNOLOGIES-PROCESSUS-PERSONNES

Qu'est-ce que la cybersécurité?

TECHNOLOGIES

Pare-feu
Filtrage DNS
MFA
Antivirus
Système de prévention
d'intrusion
Solution de sécurité de la
messagerie

PROCESSUS

Évaluation du risque
Gestion des incidents
Gestion des accès
et privilèges
Politiques de
mots de passe

PERSONNES

Mots de passe robustes
Vigilance face à l'hameçonnage
Sauvegarde de données
Protection des appareils personnels

Qu'est-ce que la cybersécurité?

TECHNOLOGIES



Qu'est-ce que la cybersécurité?

PROCESSUS



Qu'est-ce que la cybersécurité?

PERSONNES



Qu'est-ce que la cybersécurité?

TRIADE DIC



DISPONIBILITÉ

Les informations doivent être accessibles et disponibles en permanence.

INTÉGRITÉ

Les informations ne peuvent être modifiées ou détruites de manière non autorisée ou involontaire.

CONFIDENTIALITÉ

Les informations doivent être accessibles uniquement aux personnes autorisées.

Qu'est-ce que la cybersécurité?

DISPONIBILITÉ



Qu'est-ce que la cybersécurité?

INTÉGRITÉ



Qu'est-ce que la cybersécurité?

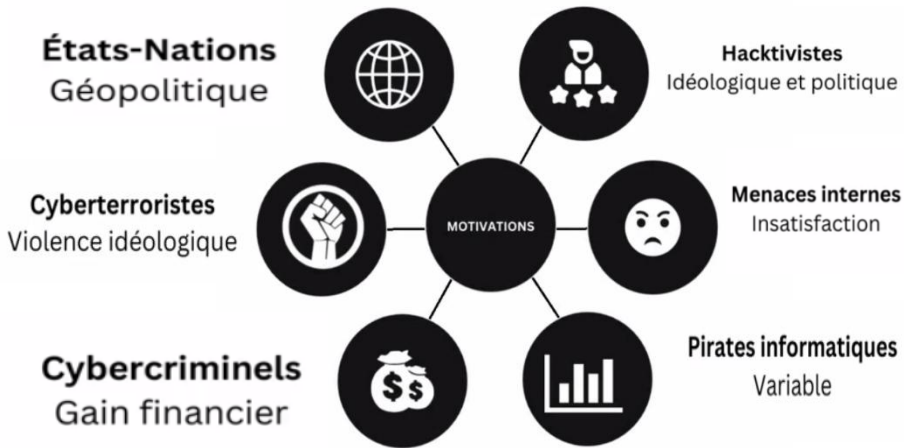
CONFIDENTIALITÉ



Les acteurs de menaces et leurs motivations



Les acteurs de menaces et leurs motivations



Cyberattaques



Cyberattaques

- Usurpations d'identité, piratages, vol de données, la cybercriminalité coûte de plus en plus chère à l'économie mondiale. La cybercriminalité coûtera au monde **10,5 billions de dollars** par an d'ici 2025 selon *Cybersecurity Ventures*.
- Les termes "**fraude**", "**cybercriminalité**" et "**cyberattaques**" sont souvent utilisés dans le contexte de la sécurité informatique, mais ils désignent des concepts distincts :

Cyberattaques

Cybercriminalité :

- La cybercriminalité est un terme plus large qui englobe toutes les activités criminelles qui se produisent dans le cyberspace.
- La cybercriminalité regroupe tous les crimes commis principalement à l'aide **d'Internet** et des **technologies de communication**, telles que les **ordinateurs**, les **tablettes** ou les **téléphones**.

Cyberattaques

La cybercriminalité peut être divisée en deux catégories :

- La technologie comme **instrument** - infractions criminelles où les technologies sont essentiels à la perpétration d'un crime relatif à la fraude, à l'usurpation d'identité, à la violation de la propriété intellectuelle, au blanchiment d'argent, etc.
- La technologie comme **cible** - actes criminels qui ciblent des ordinateurs et d'autres technologies de l'information.

Cyberattaques

Fraude :

- Ruse utilisée pour obtenir un avantage malhonnête, qui est souvent financier, sur une autre personne.
- Dans le contexte de la cybersécurité, la fraude en ligne implique généralement l'utilisation de méthodes d'ingénierie sociale pour inciter les victimes à divulguer des informations personnelles, financières ou confidentielles.

Exemple : Arnaque amoureuse, fraude financière, fraude par hameçonnage, etc.

Cyberattaques

Cyberattaques :

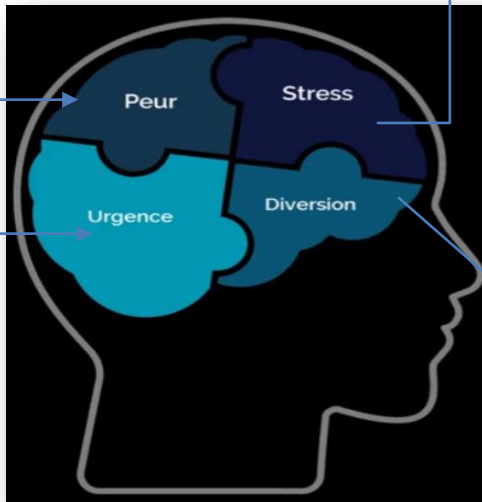
- Tentative malveillante et délibérée d'un individu ou d'un groupe d'individus pour compromettre ou perturber des systèmes informatiques, des réseaux ou des infrastructures numériques.
- Exemple : Ingénierie sociale, attaques DDoS, injection sql, exploitations de vulnérabilités, attaques de rançon, etc.

Il y a eu 236.1 millions d'attaques de ransomwares au premier semestre 2022. Cela représente 14.96 attaques par seconde. **(Statista)**

Ingénierie sociale

S'attaquer
au facteur
humain

Exploiter
les
sentiments
des
victimes



S'emparer
d'informations
personnelles
ou
corporatives

Manipuler
pour
amener à
commettre
une action
spécifique

Ingénierie sociale

Hameçonnage

- Une tactique utilisée par les cybercriminels pour voler des informations personnelles et financières.
- L'attaquant prétend être quelqu'un qu'il n'est pas, comme votre banque ou une organisation gouvernementale.



Hameçonnage

HARPONNAGE



Cible un individu ou une organisation en particulier.

Hameçonnage

VISHING



Hameçonnage via un appel téléphonique ou un message préenregistré.

Hameçonnage

SMISHING



Hameçonnage via SMS contenant un lien hypertexte piégé.

Hameçonnage

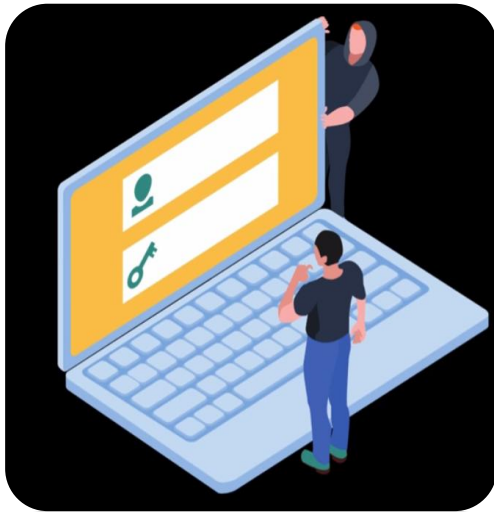
CHASSE À LA BALEINE



Vise un cadre supérieur afin d'avoir accès à des informations de haute qualité.

Attaques de mot de passe

- Les cyberattaques ciblant les mots de passe représentent l'une des principales causes de compromission de données personnelles et organisationnelles.
- Les attaques d'hameçonnage sont les plus utilisées pour récupérer des mots de passe.



Attaques de mot de passe

FORCE BRUTE



Technique utilisée pour **déchiffrer un mot de passe** en essayant systématiquement plusieurs combinaisons.

ATTAQUE PAR DICTIONNAIRE



Technique qui tente de deviner un mot de passe en utilisant un **ensemble prédéfini de mots couramment utilisés**.

BOURRAGE D'INFORMATIONS D'IDENTIFICATION



L'injection automatisée de noms d'utilisateurs et de **mots de passe volés préalablement** afin d'accéder frauduleusement aux comptes d'utilisateurs.

ENREGISTREUR DE FRAPPE



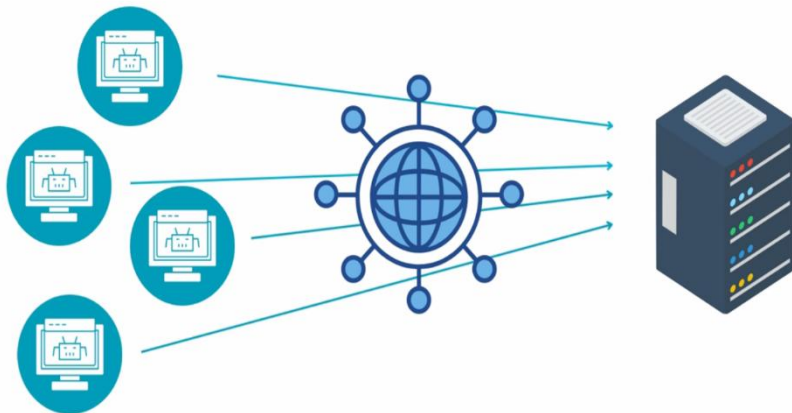
Logiciel malveillant qui enregistre toutes **les frappes de l'utilisateur sur le clavier**.

Attaques DDOS

- Lorsque des pirates tentent de rendre un site Web ou un ordinateur indisponible en l'inondant de trafic.
- L'objectif principal de l'attaque DDoS est de submerger les ressources du système.

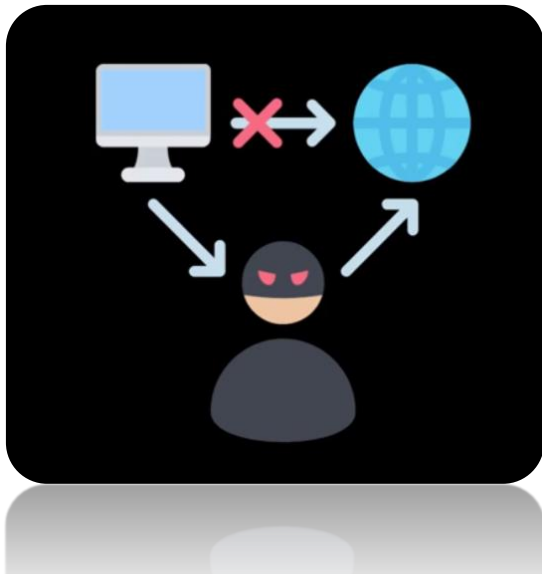


Attaques DDOS

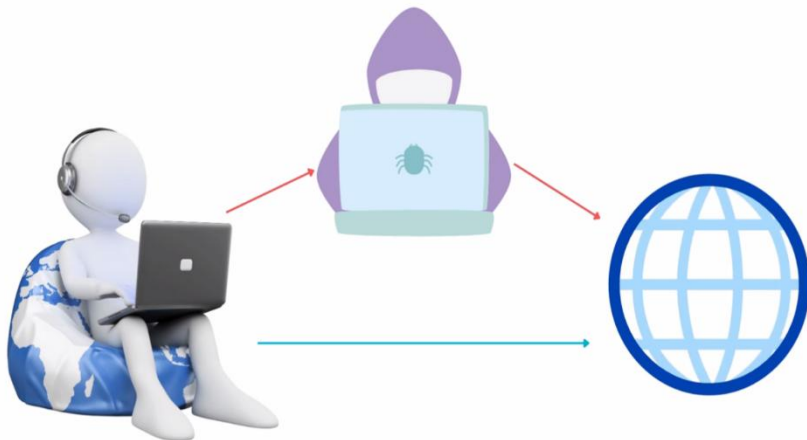


HOMME DU MILIEU(MITM)

- Les pirates s'interposent et écoutent une communication entre deux services ou machines.
- L'attaquant détourne le trafic pour voler les données personnelles des victimes.



HOMME DU MILIEU(MITM)



DRIVE BY DOWNLOAD

- Ce type de cyberattaque consiste à infecter un système à l'insu de l'utilisateur ou sans son consentement.
- Un attaquant va généralement intégrer un code malveillant à un site Web non sécurisé.



DRIVE BY DOWNLOAD

VIRUS



Logiciel malveillant qui nécessite **une action de l'utilisateur** pour déclencher l'infection.

VERS



Logiciel malveillant qui **s'autoréplique et se propage** à travers les systèmes.

CHEVAL DE TROIE



Logiciel malveillant qui se présente **comme quelque chose d'utile pour vous tromper**. Il permet à l'attaquant d'obtenir un accès non autorisé à l'ordinateur affecté.

RANÇONGIEL



Logiciel malveillant qui vous empêche **d'accéder à votre appareil et/ou crypte vos fichiers**. Il oblige le paiement d'une rançon pour retrouver l'accès.

Menaces internes

- Les personnes à l'intérieur de l'entreprise sont parfois les plus dangereuses car elles ont accès à une variété de systèmes et de privilèges.
- Les menaces internes peuvent être
- intentionnelles comme un employé mécontent ou involontaires comme une erreur humaine.

